문제. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

출처: Gemini

a. $F = XY'Z + X'Y + Y'Z'$

b. $G = X'Z + (X + Y')(Y + Z)$

c. $H = W'X + YZ' + WX'Y + W'Y'Z + XYZ'$

a

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

b

X	Y	Z	G
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

c.

W	X	Y	Z	H
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. 각 단계를 보여라(최소 항의 수와 리터럴의 수가 괄호 안에 주어졌다).

*a. $x'y + xyz' + xyz$ (1항, 1리터럴)

b. $x'yz' + xyz' + x'y'z$ (2항, 5리터럴)

c. $a'b'c' + a'b'c + a'bc + abc$ (2항, 4리터럴)

d. $x'y'z' + x'yz' + xy'z + xyz$ (2항, 4리터럴)

e. $xy'z + xy'z' + x'yz' + x'y'z' + xyz$ (3항, 6리터럴)

a $x'y + xy(z'+z)$

$= x'y + xy$

$= (x'+x)y$

$= y$

b $(x'+x)yz + x'y'z$

$\therefore yz + x'y'z$

c $a'b'(c+c') + (a'+a)bc$

$\therefore a'b' + bc$

d $x'z'(y'+y) + xz(y'+y)$

$\therefore x'z' + xz$

e $xy'z + xy'z' + x'yz' + x'y'z' + xyz$

$xz(y'+y) + (x'+x)y'z' + x'yz'$

$= xz + y'z' + x'yz'$

$\Rightarrow xz + z'(y' + x'y)$

$\therefore xz + y'z' + x'z'$

다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

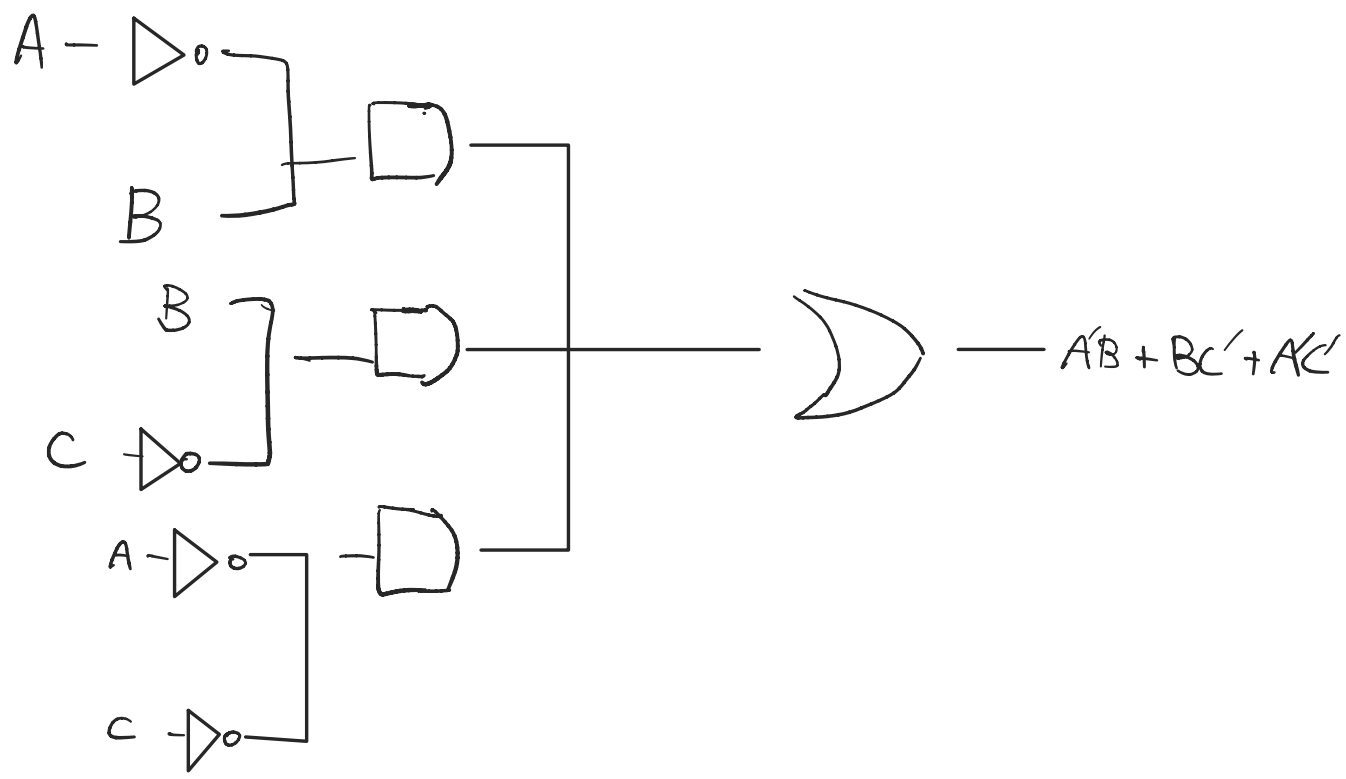
*a. $A'B + BC' + A'C'$

b. $X'Y + Z(X' + Y)$

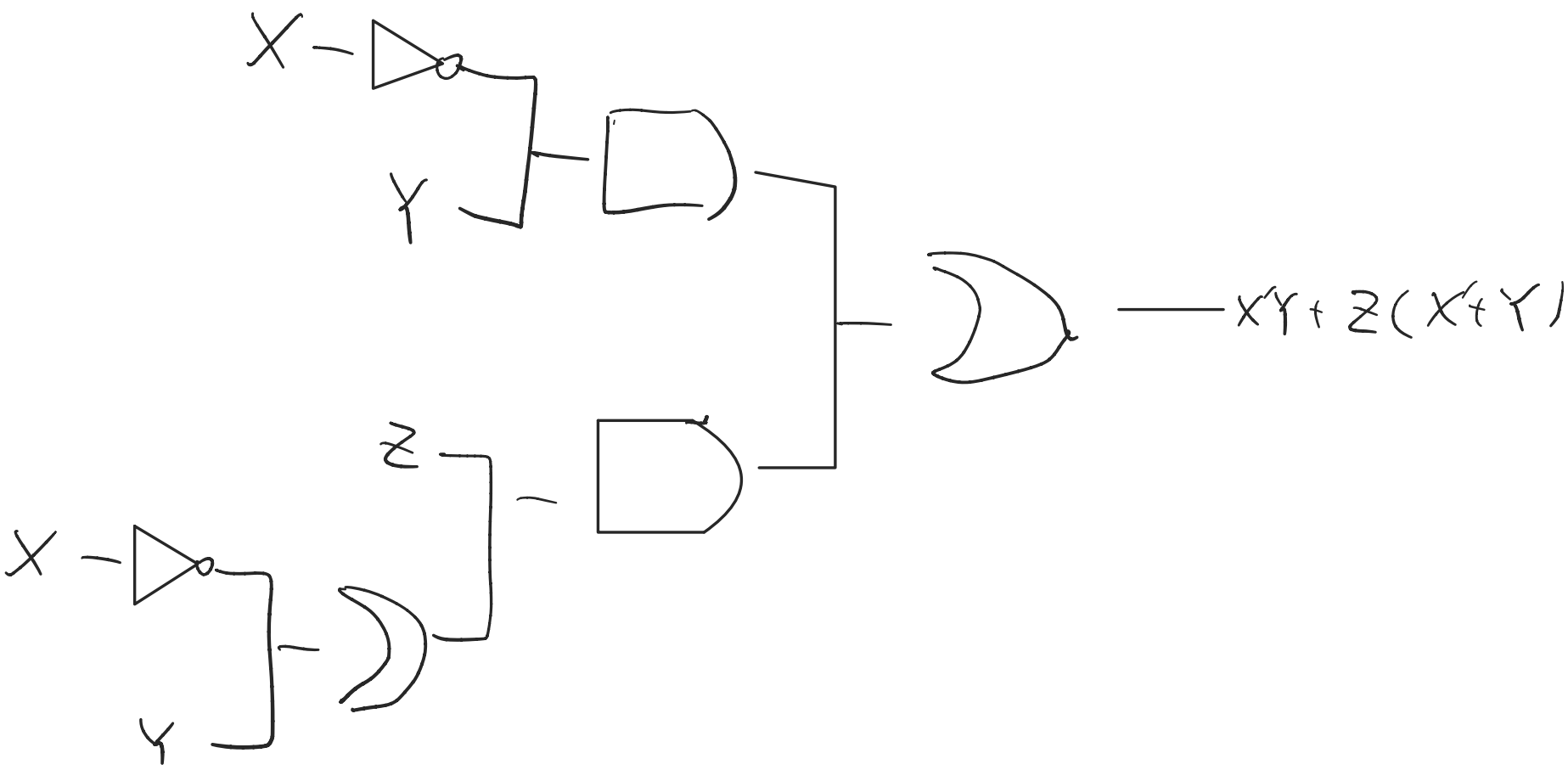
*c. $V'Y(W + X'Z) + (V'W + X')(Y + W'Z)'$

출처: Gemini

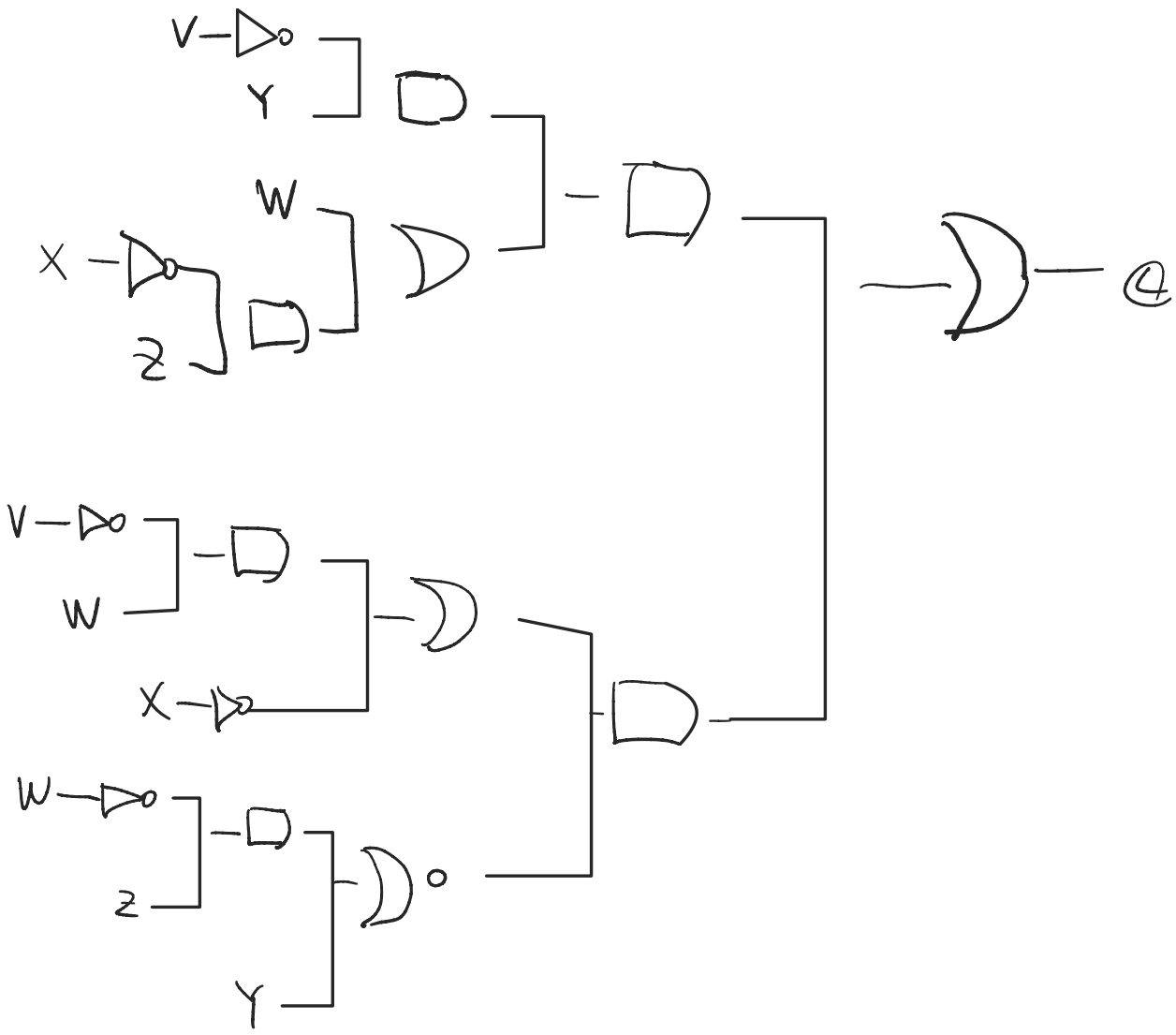
a



b



c.



4. 회로 해석 및 SOP 도출 문제

문제. 다음 각 회로에 대하여 1. 대수식을 구하라 2. 그 식을 최소 SOP의 형태로 나타내어라.

풀이: Gemini

```
w ──┐
    ├─[ NOR  ]──┐
x ──┘           │
                ├─[ AND ]──[ NOT ]── g (최종 출력)
y ──┐           │
    ├─[ NAND ]──┘
z ──┘
```

$$\{(w+x)' \cdot (yz)'\}' = g$$

$$(w+x)'' + (yz)'' = g$$

$$(w+x) + yz = g$$